

Herzlich willkommen zur Veranstaltung Requirements Engineering!

Requirements Engineering

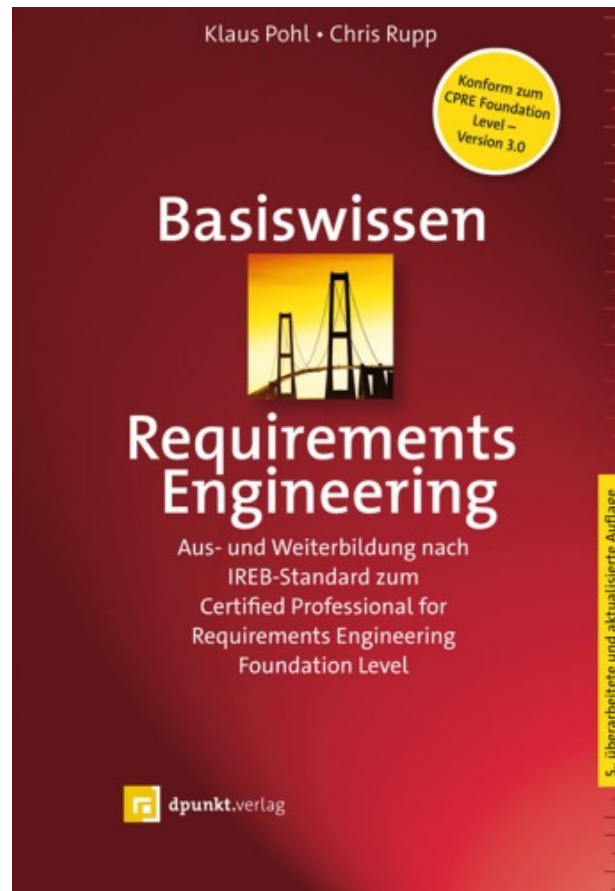
Vorstellung

Prof. Dr. Christopher Jud

- **Professor für Software-Produktmanagement, Fakultät für Informatik**
- **Studium/akad. Ausbildung:**
 - Wirtschaftsinformatik (B.Sc. HTWG Konstanz, M.Sc. Universitäten Hohenheim und Stuttgart)
 - Promotion: Dr. rer. pol. an der Universität Stuttgart; Promotionsthema: “Management of complementary platform-based software products – Analysis from a complementors’ point of view”
- **Berufliche Tätigkeiten:**
 - Product Unit Manager und Geschäftsführer bei der CompuGroup Medical Deutschland AG, davor verschiedene Stationen u.a. bei der intermedix Deutschland AG, Kaufland Digital/Schwarz Gruppe, G+D advanced52 GmbH, BMW Group,...
- **Interessen & Forschungsschwerpunkt:**
 - Digitale Souveränität im Software-Produktmanagement, Plattform- und Ökosystembasiertes Software Produktmanagement, Geschäftsmodelle
- **Engagement:**
 - Reserveoffizier & Mitglieder der Cyberreserve der Bundeswehr, Gesellschaft für Informatik – Fachgruppe Softwareproduktmanagement

Ihre Vorstellung → Anwesenheitsliste

Literatur



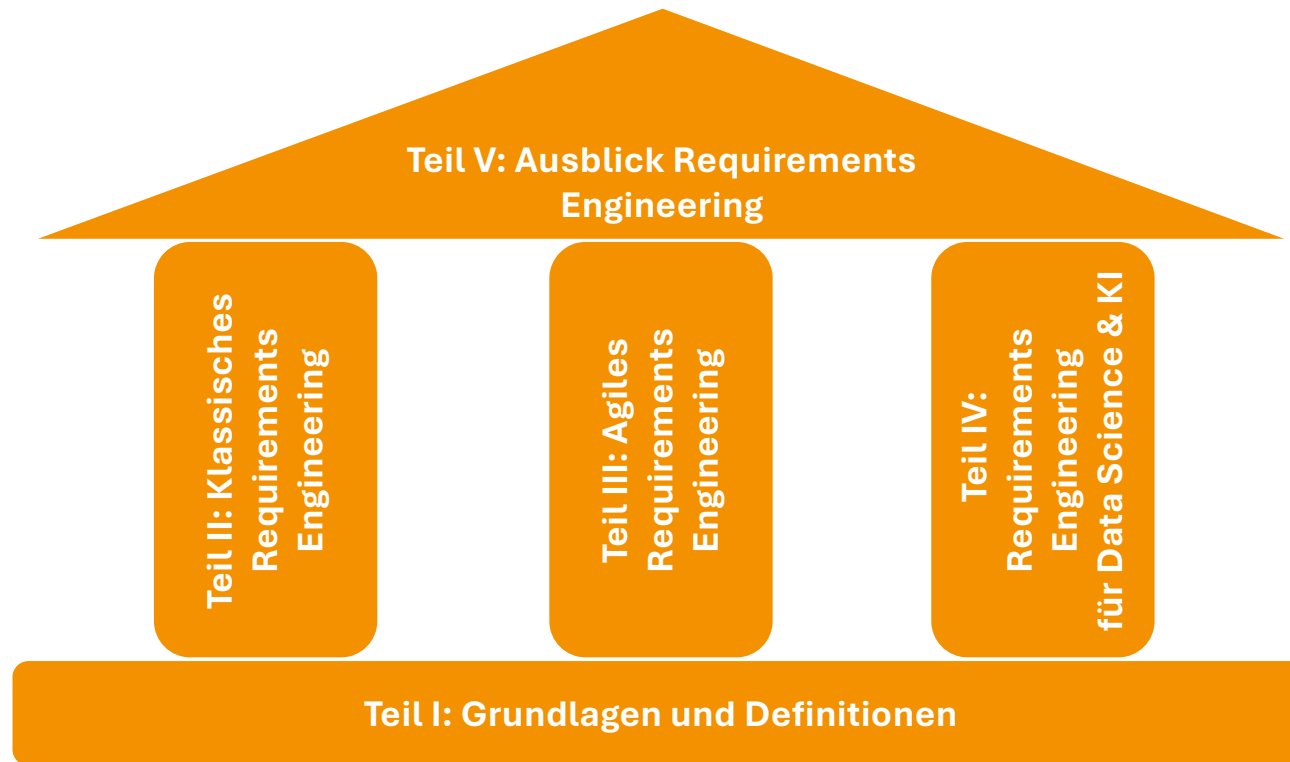
Motivation

- **Mehr als 60 % der IT-Projekte scheitern an unklaren Anforderungen** – Requirements Engineering (RE) reduziert Risiken wie Budgetüberschreitungen und Zeitverzögerungen.
- **RE ist eine Kernkompetenz in Softwareentwicklung, Consulting und Produktmanagement**, mit hoher Nachfrage nach zertifizierten Fachkräften.
- **Vermittlung klassischer und agiler Ansätze** für unterschiedliche Projektkontexte, inkl. Standards und Best Practices ist ein **wichtiger Baustein des Curriculums**.
- **Verbindung von Technologie, Kommunikation und Stakeholder-Management** – ist essenziell für (Projekt-)Führung und Teamarbeit.
- **RE bildet die Grundlage**, um aktuelle Herausforderungen wie KI, IoT oder digitale Transformation **erfolgreich zu managen**.
- **Systematische RE-Kenntnisse** helfen beim Berufseinstieg und qualifizieren für Positionen in Industrie und Forschung.

Ziele der Veranstaltung

- Sie **kennen die Prinzipien, Prozesse und Standards** des Requirements Engineering und können deren **Bedeutung für den Projekterfolg** erklären.
- Sie **können agile und klassische Ansätze unterscheiden und bewerten**, wann welche Methode geeignet ist und wie RE-Prozesse an den Projektkontext anzupassen sind.
- Sie kennen **Methoden zur systematischen Erfassung, Dokumentation und Priorisierung** von Anforderungen in klassischen und agilen Kontext.
- Sie **kennen gängige RE-Werkzeuge** ein und **erstellen Artefakte** wie **Spezifikationen, Traceability-Matrizen oder Product Backlogs**.
- Sie kennen Methoden um **Anforderungen validieren und verwalten, Konflikte oder Unklarheiten zu erkennen** und **Techniken zur Lösung** anzuwenden.
- Sie **moderieren Anforderungsgespräche, präsentieren Ergebnisse zielgruppengerecht und arbeiten interdisziplinär in Teams**.

Aufbau der Vorlesung



Prüfung in Requirements Engineering

- Schriftliche Prüfung
- Multiple-Choice & Freitext
- Prüfung insbesondere auf Verständnis, nicht Wissen
- Alle Inhalte der Vorlesung sind prüfungsrelevant, aber nicht alle Inhalt werden abgeprüft.

Requirements Engineering

- Teil I: Grundlagen

Tätigkeiten und Bestandteile im RE

- Was fällt Ihnen ein, wenn Sie Requirements Engineering hören?
- Haben Sie selbst schon mit Requirements Engineering zu tun gehabt?
Wenn ja, wo und was war der Kontext?

Was ist Requirements Engineering?

Warum gibt es Requirements Engineering?

The Project Construction Cycle - The Tree Swing



How the client described it



How the architect envisioned it



How the engineer designed it



What the budget allowed



How the liability insurance agent described it



How the estimator bid it



How the manufacturer made it



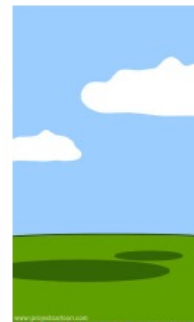
What the building inspector expected



How the contractor installed it



What the customer really wanted



How the project was documented

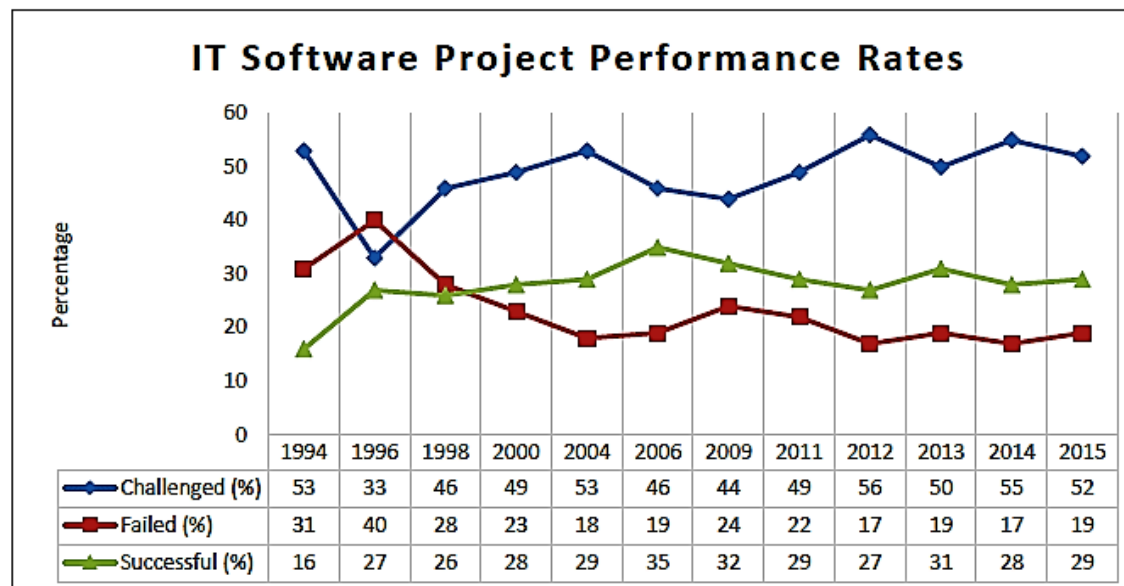


How the customer was billed

Bildquelle: https://architectdesigned.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/08/tree-swing.png?utm_source=Pinterest&utm_medium=organic

Einführung RE

Warum RE bzw. Anforderungsmanagement?



Standish Group Research: CHAOS Report 2016 nach (Aziz et al. (2018))

Fehlschlag von Projekten und Initiativen

- 75% der Fehler in Projekten liegen in der Initialisierungs- und Definitionsphase. (BITKOM, 2021) Diese kommen allerdings erst im Laufe der Umsetzung des Projekts auf.
- Folgen sind Projektabbruch, teure und aufwändige Korrekturmaßnahmen, die zu Zeit- und Kostenüberschreitungen führen.
- Faktoren, die erkennen lassen, dass ein Projekt zum Scheitern verurteilt ist:
 - Unklare Anforderungen und Erwartungshaltung
 - Changemanagement fehlt und Anforderungen werden nicht oder nur einseitig angepasst.
 - Zu späte Einbeziehung von Beteiligten und Betroffenen
 - Fehlende Kommunikation im Team und mit Stakeholdern

Anforderungsanalyse

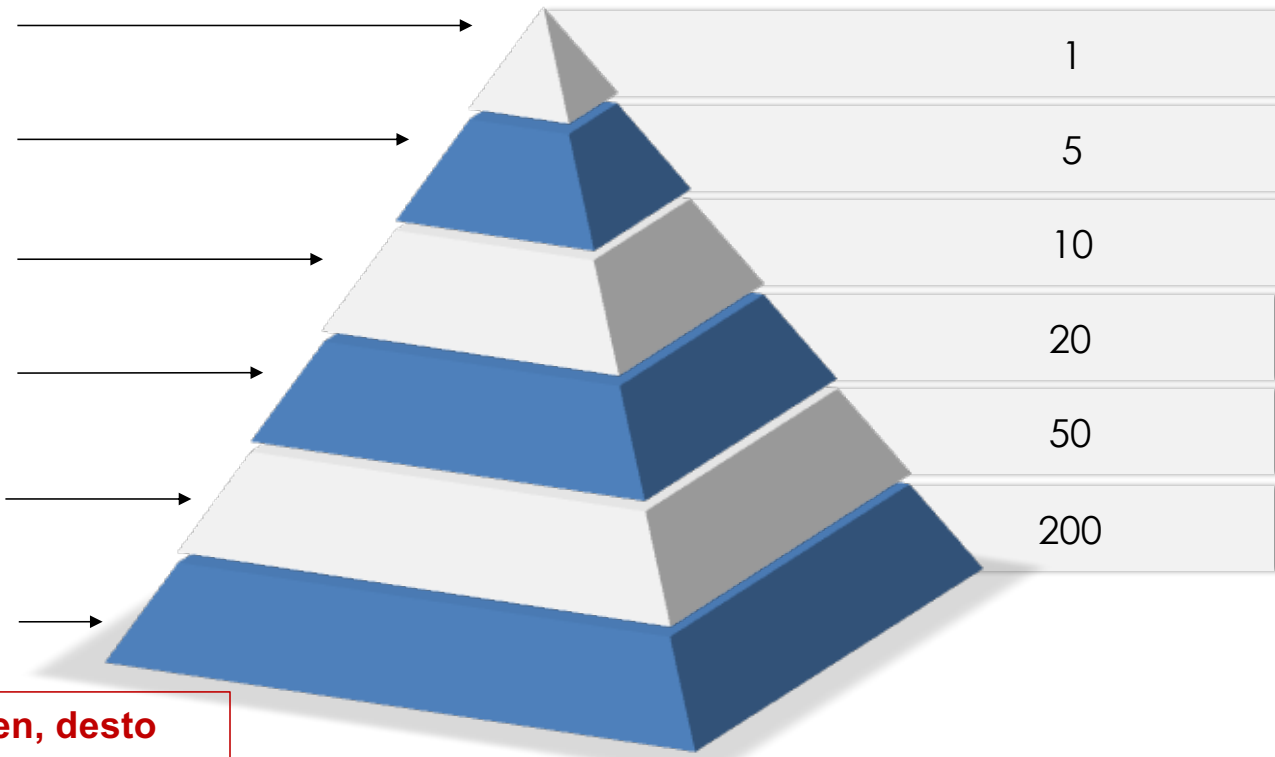
Design

Realisierung

Unit Test

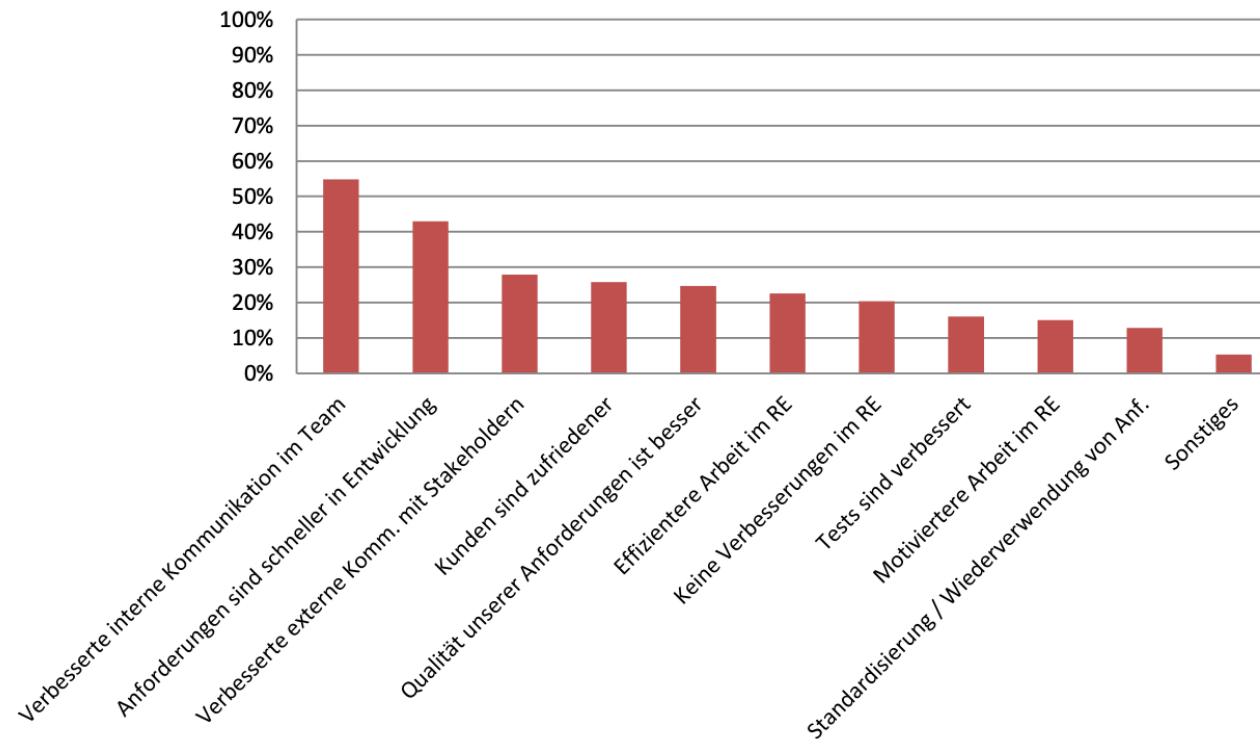
Abnahme

Wartung

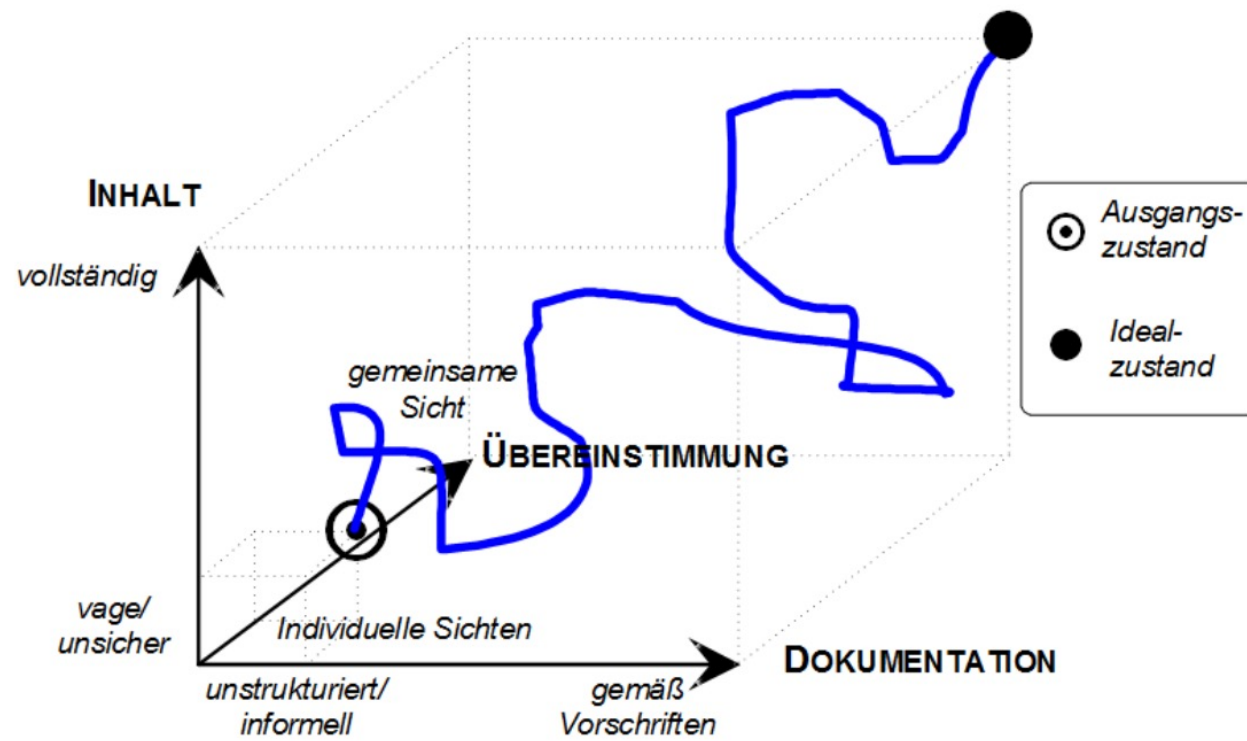


Je früher Fehler gefunden werden, desto weniger Kosten fallen für die Behebung an!

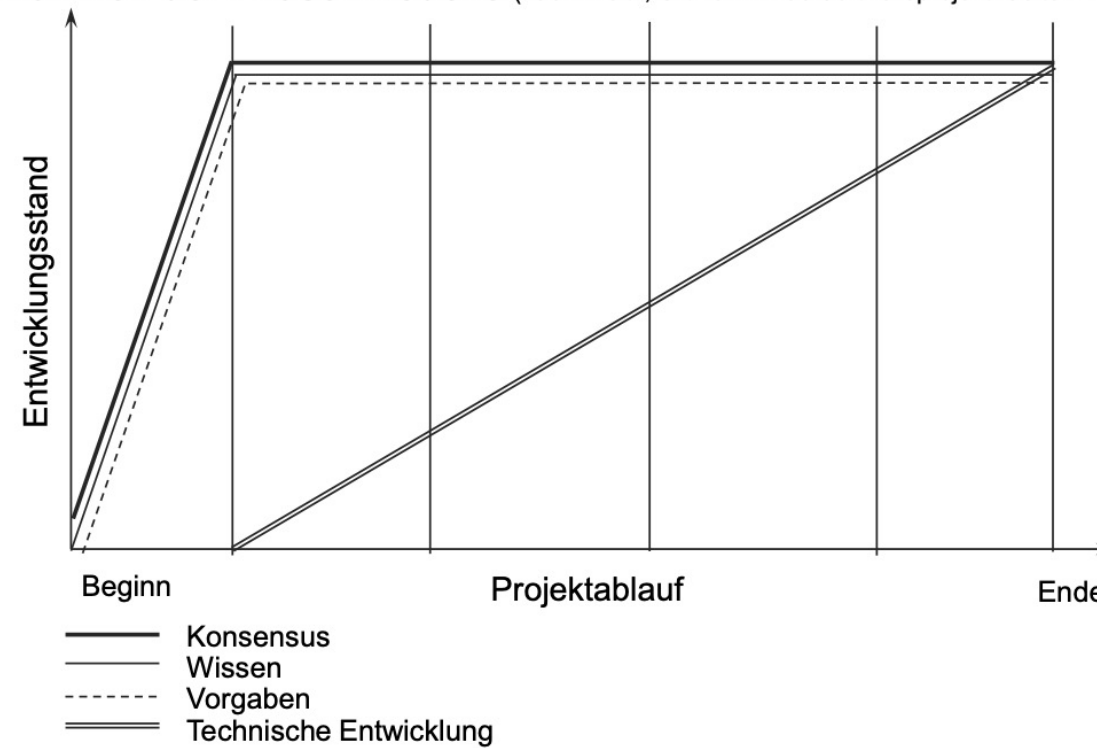
Welche Verbesserung durch RE tritt ein?



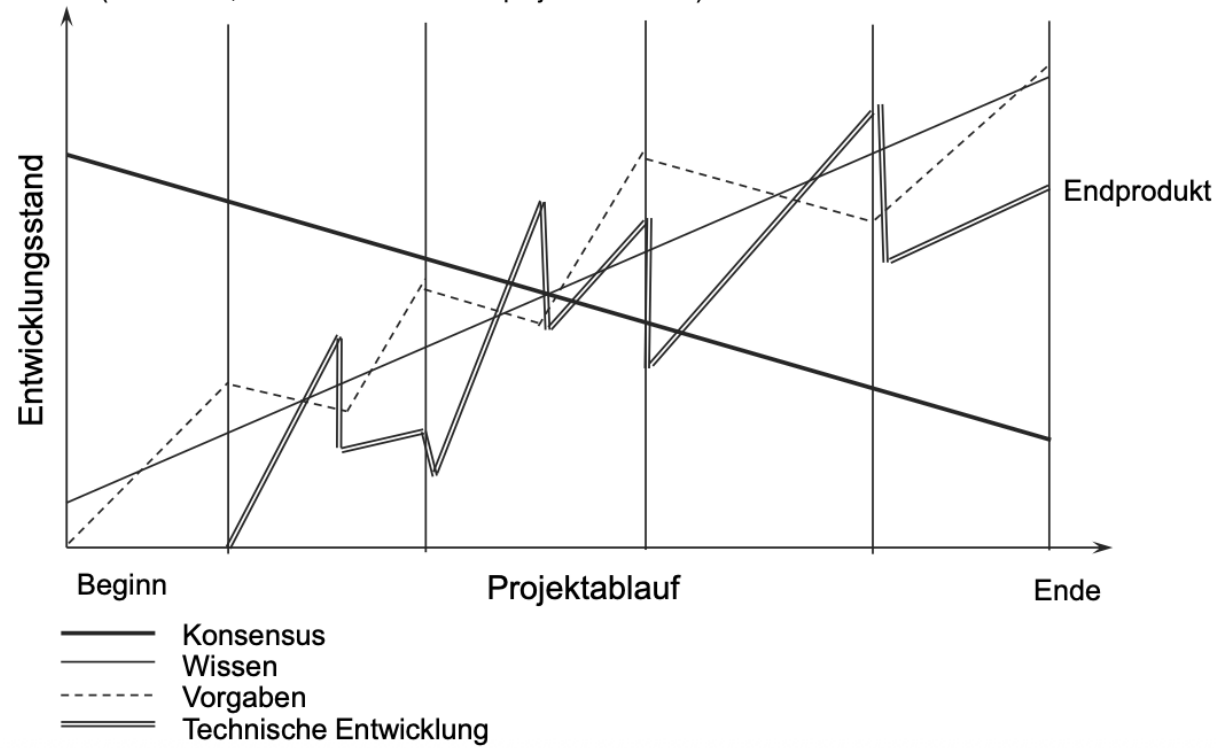
Welche Verbesserungen im RE konnten Sie bisher in Ihrer Organisation aufgrund agiler Entwicklungsmethoden erzielen?



Annahmen der Phasenmodelle (nach Weltz, Ortmann: Das Softwareprojekt. Seite 140)



Realität (nach Weltz, Ortmann: Das Softwareprojekt. Seite 143)



Definition Requirement (= Anforderung)

Eine Anforderung ist

- ...eine **Bedingung oder Fähigkeit**, die von einem Benutzer (Person oder System) zur **Lösung eines Problems** oder zur **Erreichung eines Ziels** benötigt wird.
- ...eine **Bedingung oder Fähigkeit**, die ein **System oder Teilsystem erfüllen oder besitzen** muss [...].

Übersetzt aus (IEEE Std 610.12-1990)

Definition Requirements Engineering

Requirements Engineering...

- ist ein **systematischer und disziplinierter Ansatz**
- Um **Anforderungen zu spezifizieren und managen** mit dem Ziel:
 - alle **relevanten Anforderungen, Wünsche und Bedürfnisse** von Anspruchsgruppen des Systems sind bekannt
 - **Konsens** zwischen Anspruchsgruppen (=Stakeholdern) **herzustellen**
 - Anforderungen zu **dokumentieren**
 - und **systematisch zu steuern.**

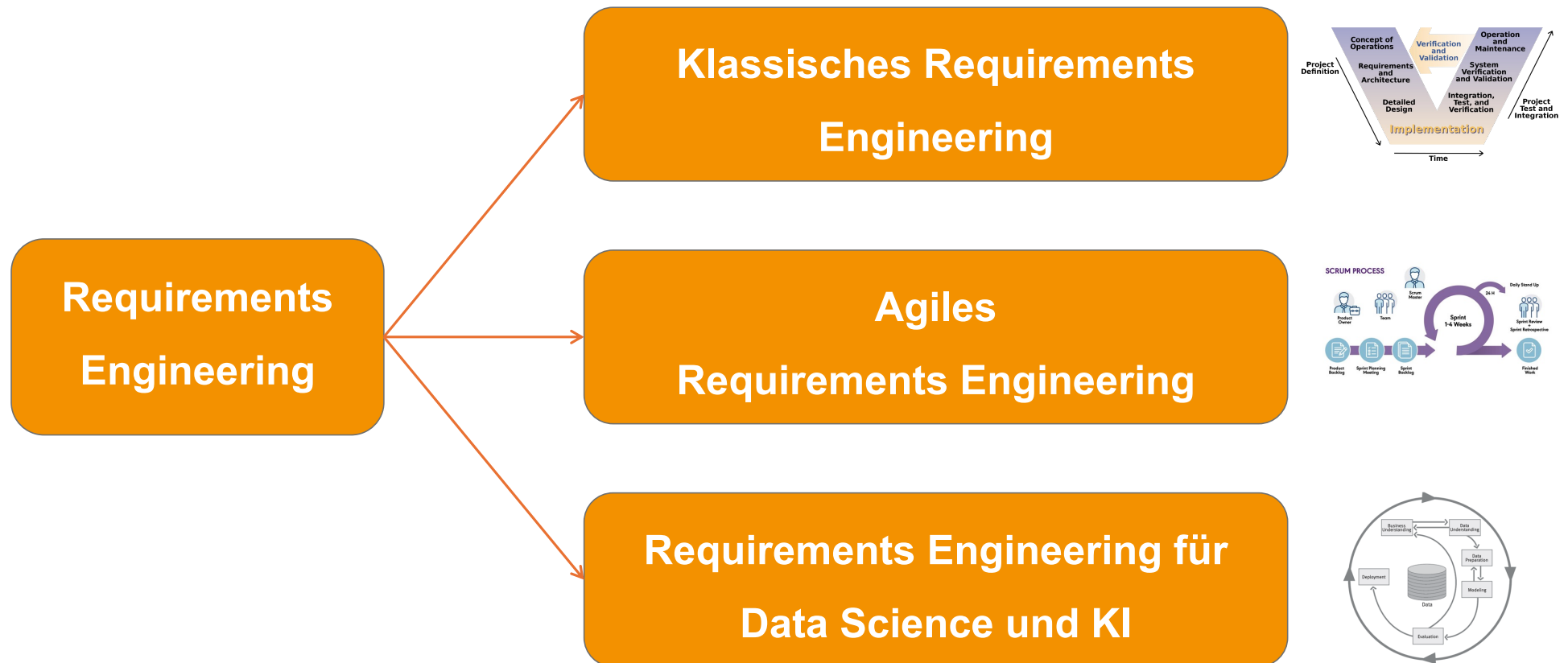
(Pohl & Rupp (2015), S. 4)

„Das Requirements Engineering als gestaltende Disziplin ist dafür verantwortlich, dass

- mit **allen relevanten Stakeholdern die Problemstellungen**, die eine Software lösen soll, **definiert und abgestimmt** werden,
- **Lösungen** für die **identifizierten Problemstellungen definiert und abgestimmt** werden (sowie)
- **Anforderungen** an die Lösungen **definiert und abgestimmt** werden.“
(Lauenroth (2015), S. 3)

Warum ist Ihrer Ansicht nach Requirements Engineering, insbesondere im Falle von Software und software-intensiven Produkten, wichtig?

Ansätze des Requirements Engineering



Metaebenen des Requirement Engineering

Metaebenen

Requirements Engineering = Umgang mit Anforderungen

- Requirements Engineering findet auf verschiedenen **Metaebenen** statt.
- Requirements Engineering stellt einen erprobten „Baukasten“ für den Umgang mit Anforderungen zur Verfügung.

DENKEN

PRINZIPIEN

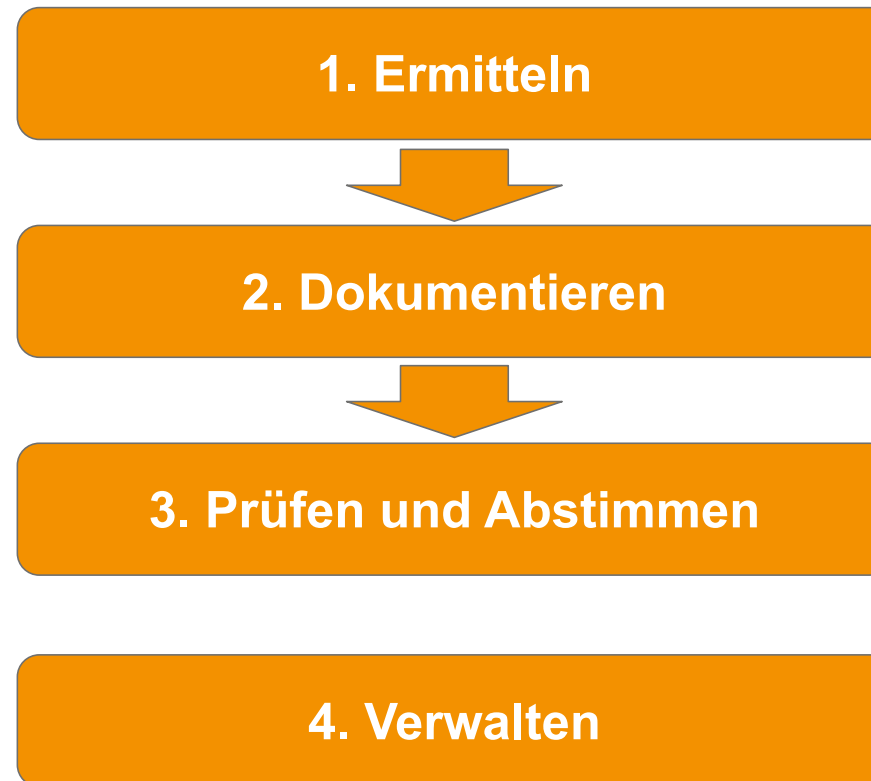
METHODEN

WORKFLOW

TECHNIKEN

WERKZEUGE

Haupttätigkeiten des RE



Requirements Engineering und Requirements Management

Welcher Aussage können Sie sich am ehesten anschließen:

- „RE ist Teil des RM“
- „RM ist Teil des RE“
- „RE und RM sind zwei getrennte Gebiete“

(Pohl & Rupp (2015), S. 4)

Requirements Engineering und Requirements Management

Welcher Aussage können Sie sich am ehesten anschließen:

- „RE ist Teil des RM“
- „RM ist Teil des RE“
- „RE und RM sind zwei getrennte Gebiete“

Auflösung

(Pohl & Rupp (2015), S. 4)

1. Ja+Nein: manchmal, eher im englischen Sprachraum, im Deutschen übersetzt man oft RE mit „Anforderungsmanagement“
2. **Ja: Definition des International Req. Boards (IREB), im deutschen Sprachraum.***
3. Ja+Nein: manchmal in der Praxis, in Stellenanzeigen:
 - RE: erstellen, ableiten, formulieren von Anforderungen, teilw. auch inhaltliche Mitarbeit
 - RM: formales Prüfen, Abstimmen, Konsolidieren von Anforderungen, Verwaltung von Spezifikationen, Tool-Unterstützung, Teamkoordination, Prozessentwicklung,...

Haupttätigkeiten des RE

1. Ermitteln

- Beim Ermitteln von Anforderungen werden verschiedene Techniken und Methoden genutzt, um Anforderungen zu erheben.
- Zur Ermittlung von Anforderungen gehört auch, diese in einem nächsten Schritt zu detaillieren und zu verfeinern.

(Pohl & Rupp (2015), S. 4)

Haupttätigkeiten des RE

2. Dokumentieren

- Eine Beschreibung der Anforderungen erfolgt durch die Dokumentation.
- Es werden verschiedene Methoden, Konzepte und Techniken genutzt, um Anforderungen adäquat zu beschreiben.
- Dies kann unter anderem in natürlicher Sprache oder in Form von Modellen sein.

(Pohl & Rupp (2015), S. 4)

Haupttätigkeiten des RE

3. Prüfen und Abstimmen

- Um zu gewährleisten, dass die dokumentierten Anforderungen geforderten Qualitätskriterien entsprechen, müssen sie geprüft und abgestimmt werden.
- Dieser Schritt wird in der Praxis gerne übersehen oder nur zu kurz und oberflächlich durchgeführt.

(Pohl & Rupp (2015), S. 4)

Haupttätigkeiten des RE

4. Verwalten

- Das so genannte Requirements Management, also die Verwaltung von Anforderungen, passiert parallel zu den anderen Aktivitäten.
- Die Anforderungsverwaltung umfasst Maßnahmen, um die Anforderungen zu strukturieren, aufzubereiten (u.a. für verschiedene Stakeholder oder Rollen im Projekt) sowie konsistent und nachvollziehbar zu ändern und umzusetzen.

(Pohl & Rupp (2015), S. 5)

Arten von Requirements (= Anforderungen)

Funktionale Anforderungen

Qualitätsanforderungen

Randbedingungen

Haupttätigkeiten des RE

Funktionale Anforderungen

- Legen Funktionalitäten fest, die ein geplantes System zur Verfügung bzw. bereitstellen soll.
- Sie sind Anforderungen hinsichtlich eines Ergebnisses eines Verhaltens, welches von in einem System bzw. einer Funktion des Systems bereitgestellt werden soll.

(Pohl & Rupp (2015), S. 8)

Haupttätigkeiten des RE

Qualitätsanforderungen

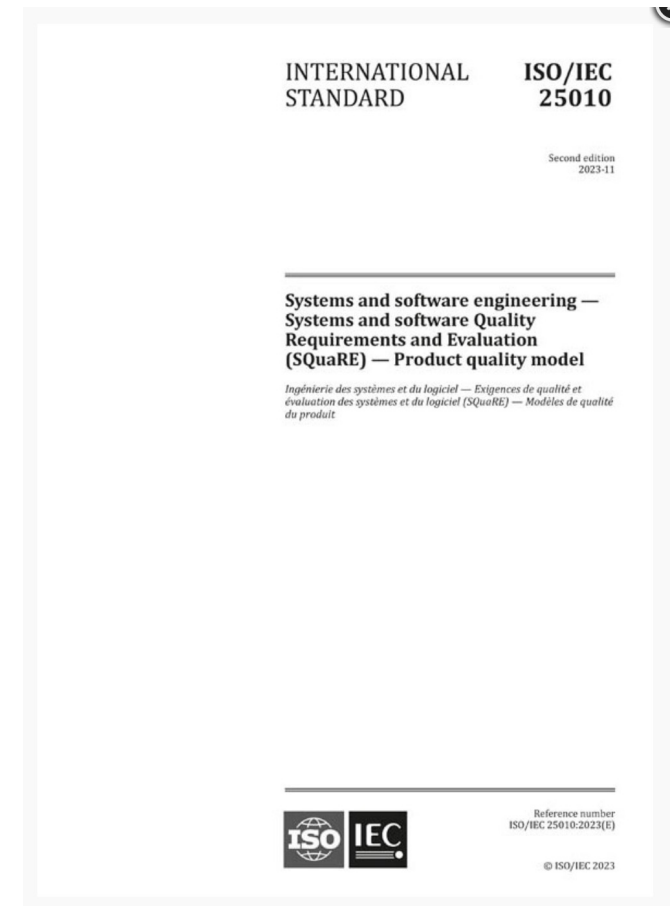
- Auch nichtfunktionale Anforderungen genannt, legen die Qualität des Systems fest, welches entwickelt werden soll.
- Qualitätsanforderungen beeinflussen die Systemarchitektur und beziehen sich auf Performance, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Portierbarkeit eines Systems.
- Sind Anforderungen, die sich auf Qualitätsmerkmale beziehen, die nicht durch funktionale Anforderungen abgedeckt werden.

(Pohl & Rupp (2015), S. 9)

Qualitätsanforderungen

Qualitätsmerkmale nach ISO/IEC 25010

- **Funktionale Eignung:** Erfüllt die Software die Anforderungen?
- **Performance-Effizienz:** Reaktionszeiten, Ressourcenverbrauch
- **Kompatibilität:** Interoperabilität mit anderen Systemen
- **Usability:** Benutzerfreundlichkeit und User Experience
- **Zuverlässigkeit:** Fehlerfreiheit, Verfügbarkeit
- **Sicherheit:** Schutz vor unbefugtem Zugriff
- **Wartbarkeit:** Codequalität, Dokumentation, Testbarkeit
- **Portierbarkeit:** Anpassbarkeit an verschiedene Umgebungen



Produktqualität

Qualitätsmerkmale nach ISO/IEC 25010

- **Funktionale Eignung:** Erfüllt die Software die Anforderungen?
 - Beispiel: Eine Banking-App muss Überweisungen korrekt ausführen.
- **Performance-Effizienz:** Reaktionszeit, Ressourcenverbrauch.
 - Beispiel: Eine Webseite sollte in < 2 Sekunden laden.
- **Kompatibilität:** Funktioniert die Software in verschiedenen Umgebungen?
 - Beispiel: Eine App sollte auf iOS und Android laufen.
- **Usability:** Ist die Software intuitiv bedienbar?
 - Beispiel: Onboarding-Flow einer App (z. B. Duolingo).

Produktqualität

Qualitätsmerkmale nach ISO/IEC 25010

- **Zuverlässigkeit:** Wie oft tritt ein Fehler auf?
- Metrik: Mean Time Between Failures (MTBF).

- **Sicherheit:** Schutz vor unbefugtem Zugriff.
- Beispiel: Zwei-Faktor-Authentifizierung.

- **Wartbarkeit:** Kann der Code einfach angepasst werden?
- Metrik: Cyclomatic Complexity (wie "verzweigt" ist der Code?).

- **Portierbarkeit:** Lässt sich die Software auf andere Systeme übertragen?
- Beispiel: Eine Cloud-Anwendung sollte auf AWS und Azure laufen.

Haupttätigkeiten des RE

Randbedingungen

- Sind Anforderungen, welche **den Lösungsraum einschränken**, losgelöst von dem was notwendig ist, um die funktionalen Anforderungen und die Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Faktoren, die von **Projektbeteiligten nicht beeinflusst werden** können,
- Diese Randbedingungen (oder auch Rahmenbedingungen) können sich **auf das System selbst oder auch den Entwicklungsprozess** beziehen.
- Diese Randbedingungen **werden nicht umgesetzt**, sondern **beschränken den Lösungsraum** für die Entwicklung eines Systems.

(Pohl & Rupp (2015), S. 9)

Aufgaben eines Requirements Engineer

- **Anforderungserhebung:** Systematische Identifikation und Dokumentation von Anforderungen durch Interviews, Workshops, Beobachtungen oder Analysen bestehender Dokumente.
- **Stakeholder-Kommunikation:** Abstimmung mit Kunden, Nutzern, Entwicklern und anderen Stakeholdern, um Anforderungen zu verstehen und Konflikte zu klären.
- **Anforderungsanalyse:** Prüfung der Anforderungen auf Konsistenz, Vollständigkeit, Machbarkeit und Widerspruchsfreiheit.
- **Dokumentation:** Erstellung und Pflege von Anforderungsdokumenten (z. B. Use Cases, User Stories, Spezifikationen).
- **Priorisierung:** Bewertung und Priorisierung von Anforderungen nach Dringlichkeit und Wichtigkeit (z. B. mit MoSCoW oder Kano-Modell).
- **Validierung und Verifikation:** Sicherstellung, dass die Anforderungen korrekt, testbar und umsetzbar sind, z. B. durch Reviews oder Prototyping.
- **Änderungsmanagement:** Verwaltung von Anforderungsänderungen und deren Auswirkungen auf das Projekt.
- **Traceability:** Nachverfolgung von Anforderungen über den gesamten Entwicklungsprozess, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen umgesetzt werden.

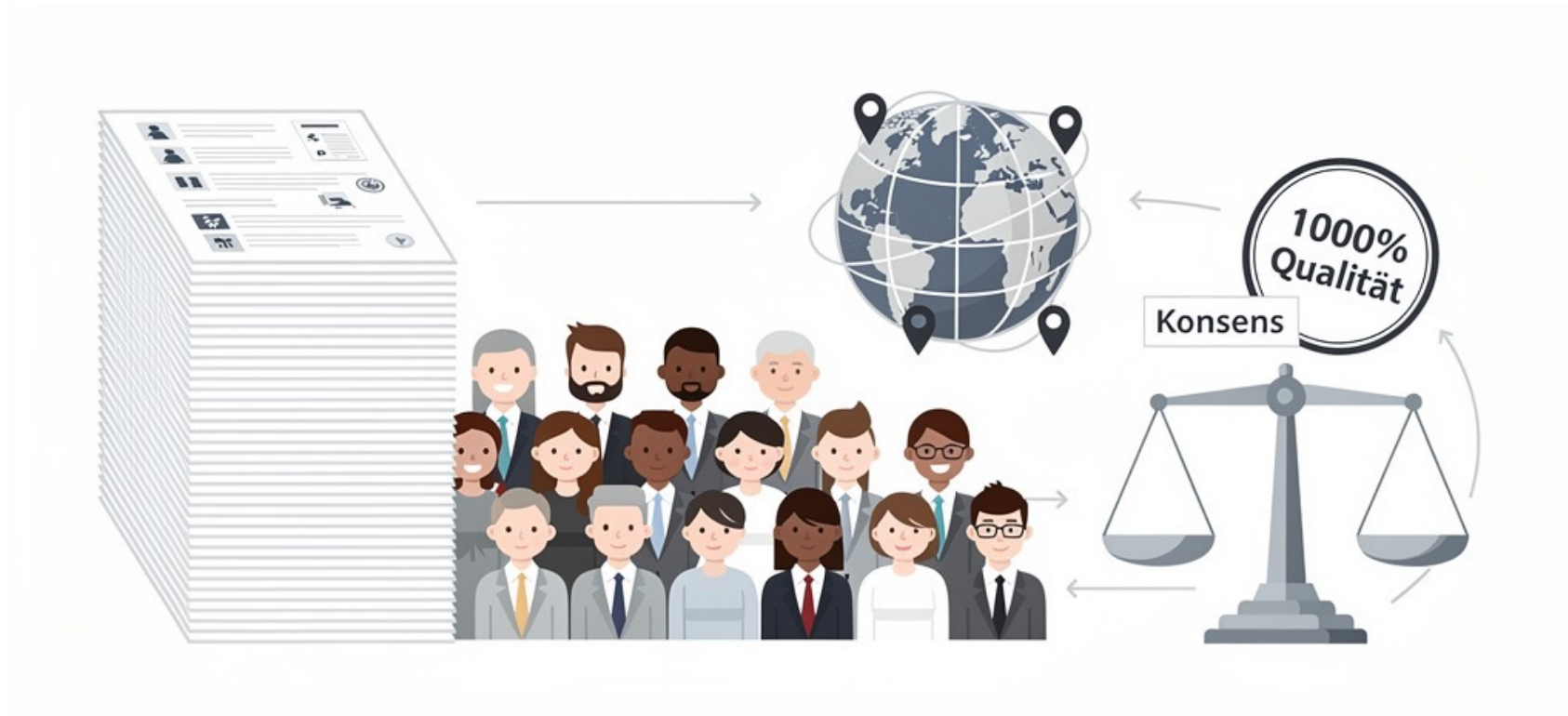
Welche Rollen benötigen noch Wissen im Bereich RE?

- **Projektmanager:** Zur Planung, Risikobewertung und Steuerung von Projekten auf Basis klarer Anforderungen.
- **Softwareentwickler:** Um Anforderungen korrekt umzusetzen und technische Lösungen zu entwickeln.
- **Produktmanager:** Zur Definition und Priorisierung von Produktfeatures und zur Abstimmung mit Markt- und Kundenbedürfnissen.
- **Business Analysten:** Zur Brücke zwischen Fachabteilungen und IT, um Geschäftsprozesse und Anforderungen zu übersetzen.
- **Tester/QA-Ingenieure:** Zur Erstellung von Testfällen und Validierung der Umsetzung.
- **Systemarchitekten:** Zur Gestaltung von Systemen, die den Anforderungen entsprechen.
- **Consultants:** Zur Beratung von Kunden bei der Anforderungsanalyse und -umsetzung.
- **UX/UI-Designer:** Zur Gestaltung nutzerfreundlicher Nutzerinterfaces basierend auf Nutzeranforderungen.
- **Führungskräfte:** Zur strategischen Ausrichtung von Projekten und zur Entscheidungsfindung.

Teilen Sie diese Aussage? Warum ja? Warum nein?

Requirements Engineering wird wichtiger und teilweise auch schwieriger.

Requirements Engineering in der heutigen Zeit



Software Engineering vs. Systems Engineering vs. Solution Engineering

Software Engineering

- **Fokus:** Entwicklung, Wartung und Betrieb von Software-Systemen.
- **Ziele:**
 - Robuste, skalierbare und wartbare Software erstellen.
 - Agile oder klassische Entwicklungsmethoden (z. B. Scrum, Wasserfall) anwenden.
- **Anwendung:** IT-Projekte, Anwendungsentwicklung, Cloud-Services, Embedded Software.

Systems Engineering

- **Fokus:** Entwicklung und Integration komplexer Systeme (Hardware + Software + Prozesse).
- **Ziele:**
 - Interdisziplinäre Koordination (Mechanik, Elektronik, Software, Mensch).
 - Lebenszyklusmanagement (von der Idee bis zur Außerbetriebnahme).
- **Anwendung:** Luftfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie, Industrieanlagen.

Solutions Engineering

- **Fokus: Entwicklung** maßgeschneiderter Lösungen für spezifische Kundenprobleme.
- **Ziele:**
 - Kundenanforderungen in praktikable Lösungen umsetzen.
 - Integration bestehender Systeme (z. B. ERP, CRM).
- **Anwendung:** IT-Beratung, digitale Transformation, Cloud-Lösungen.

→ Alle drei Disziplinen zielen darauf ab, funktionale, zuverlässige und nutzerfreundliche Systeme/Lösungen zu schaffen.

- Methodenüberschneidungen: **Anforderungsanalyse (RE ist für alle zentral)**, Modellierung (z. B. UML, SysML), Iterative Entwicklung (Agile, V-Modell, CRISP-DM).
- Stakeholder-Kommunikation: Enge Zusammenarbeit mit Kunden, Anwendern und Entwicklern.
- Alle drei Ansätze beginnen mit RE, um Anforderungen zu erheben, zu analysieren und zu dokumentieren.
- RE stellt sicher, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis der Ziele haben.

Gruppenaufgabe

- Nachdem wir nun die Grundlagen des RE gelegt haben, gehen wir in medias res.
- Zuerst brauchen wir allerdings noch ein System, an dem wir uns beispielhaft über die Vorlesung orientieren und wofür wir Anforderungen ableiten wollen etc.
- Vorgehen
 - Überlegen Sie sich **eine Idee** für ein Beispielsystem (Webseite, Smartphone der Zukunft, KI-Wecker, Dosenöffner, Saugroboter etc.)
 - **Stellen** Sie ihre Idee kurz **vor**
 - Wir **stimmen** im Nachgang **ab**

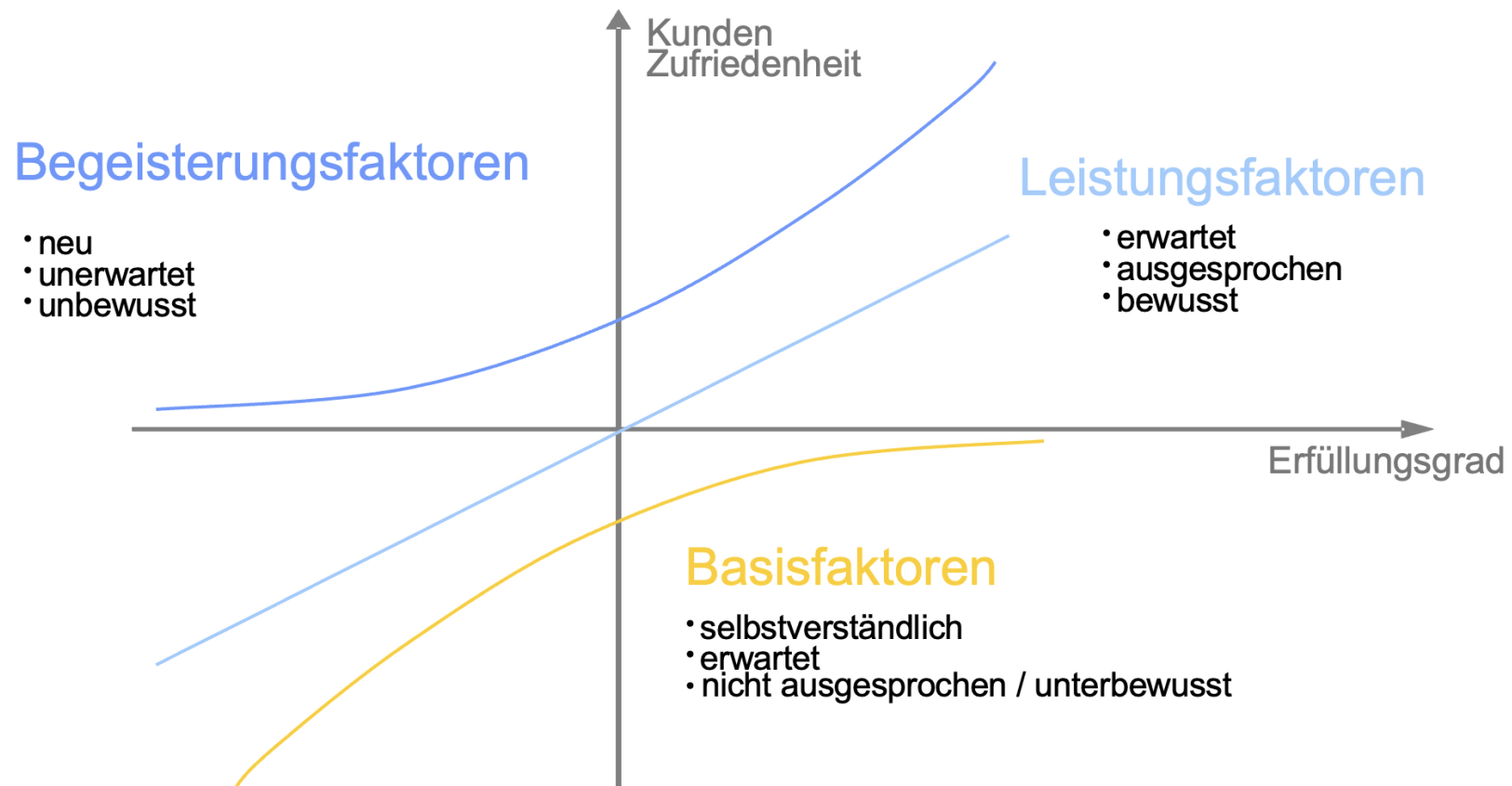
Zeitansatz: 10 Min

Zielbild und Vision

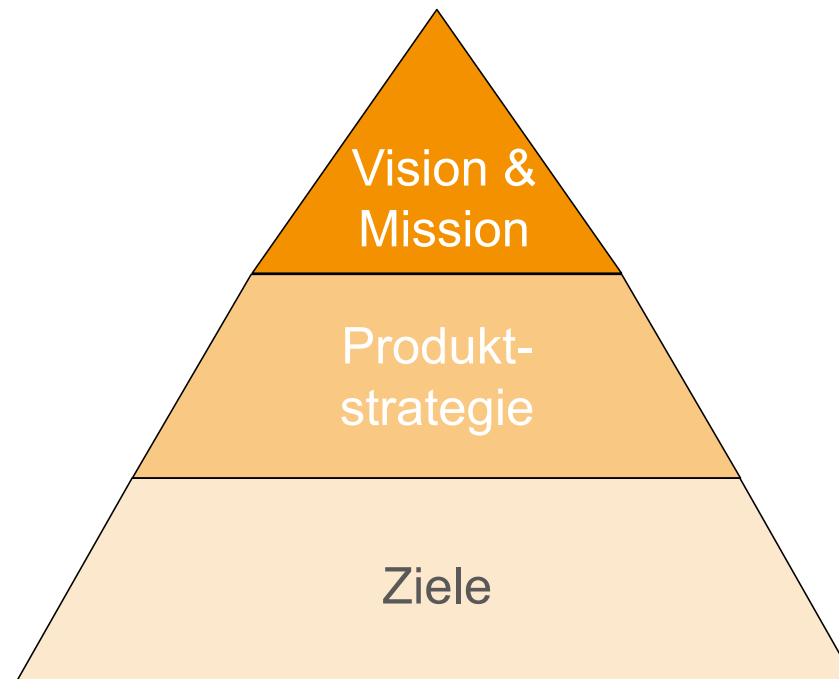
Voraussetzung in der Praxis

- In der Praxis fehlen häufig grundlegende Ideen bzw. Annahmen hinsichtlich
 - **Voraussetzungen**, auf die das RE und Projekt basieren kann
 - **Vorarbeiten und Ansätze** für die **ersten Schritte**
 - Sowie die **Dokumentation und Kommunikation dieser Punkte**
- Sollten Sie in Zukunft in die Rolle kommen, Anforderungen für ein Projekt oder Produkt zu übernehmen oder eine solche Initiative sogar zu leiten
 - Fragen Sie nach
 - ...den Annahmen, Vorarbeiten, Vorgängerprojekten etc.
 - ...etwaiger Dokumentation und Zielen
 - ...sonstigen relevanten Rahmenbedingungen
 - Erarbeiten Sie ggf. notwendige Annahmen und erste Schritte und stimmen Sie diese ab!

KANO-Modell



Produktvision



Vision

- Langfristiges Idealbild, für ein Produkt oder eine Initiative.
- Visionen beschreiben einen Zustand, der auch unabhängig vom Produkt eintreten kann.
- Aus der Vision geht hervor, wie einer Zielgruppe oder Gesellschaft das Lebens vereinfacht wird oder aktuelle Probleme beseitigt werden.
 - Orientierung – gibt allen Stakeholdern eine gemeinsame Richtung.
 - Motivation – inspiriert Mitarbeitende und stärkt das Zugehörigkeitsgefühl.
 - Differenzierung – signalisiert, wofür das Unternehmen langfristig steht (z. B. Nachhaltigkeit, Freiheit, Sicherheit).
- Visionen sollten inspirierend formuliert, klar und prägnant, realistisch erreichbar und zukunftsorientiert sein.

Produktvision - Beispiel

- „Help people and businesses throughout the world realize their full potential“ (Microsoft)
- „We believe that we are on the face of the earth to make great products and that's not changing.“ (Apple)
- „We bring out the best in every business.“(SAP)
- „To be earth's most customer-centric company; to build a place where people can come to find and discover anything they might want to buy online.“ (Amazon)
- „Our vision is to craft the brands and choice of drinks that people love, to refresh them in body & spirit. And done in ways that create a more sustainable business and better shared future that makes a difference in people's lives, communities and our planet.“ (Coca-Cola)

Methoden zur Erarbeitung einer Vision

- Elevator Pitch
- Backcasting (Rückwärtsdenken)
- Brainstorming
- Press Release
- Vision Board

Vision

PRODUCT VISION BOARD



 VISION What is the reason for creating the product? What positive change should it create?			
 TARGET GROUP Which market or market segment does the product address? Who are the target customers and users?	 NEEDS What problem does the product solve or which benefit does it offer? If you identify several needs, prioritise them and move the most important one to the top.	 PRODUCT What product is it? What are its three to five stand-out features that set it apart from competing offerings? Is it feasible to develop the product?	 BUSINESS GOALS How will the product benefit the company that develops and provides it? What are the desired business benefits? Prioritise them and move the most important one to the top.

www.romanpichler.com
Version 01/2023

This template is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 Unported license.



Vision Statement		„Der Produkt-Slogan“	
Zielgruppe „Target Group“	Bedürfnisse „Needs“	Produkt „Product and Features“	Wirtschaftlichkeit „Value“
■ Wer soll unser Produkt verwenden? ■ Welchen Markt adressiert unser Produkt? ■ Welche Kunden und Anwender adressiert das Produkt? → <i>spezifisch, nicht „für alle“</i>	■ Welche Probleme löst das Produkt? ■ Welchen Nutzen stiftet das Produkt für die Zielgruppe? ■ Welche Motivation haben die Kunden unser Produkt einzusetzen? ■ Wie begeistern wir unsere Kunden? → <i>Sicht des Kunden</i>	■ Was kann das Produkt? ■ Was sind die drei bis fünf wichtigsten Features, die für den Erfolg des Produkts ausschlaggebend sind? ■ Wie soll das Produkt grob aussehen? → <i>Sicht des Produkts</i>	■ Welchen Wert liefert das Produkt für das Unternehmen / den Markt? ■ Warum braucht unsere Organisation das Produkt? ■ Was sind die Geschäftsziele? → <i>Sicht des Unternehmens</i> → <i>Sicht des Marktes</i>

„Intelligenter Kühlschrank“ Einfach kochen, nicht überlegen! #NieWiederEinkaufen #CoolItOnline In unserem Kühlschrank friert sogar der Weihnachtsmann Gut für Mensch und Umwelt			
Zielgruppe	Bedürfnisse / Needs	Produkt	Wirtschaftlichkeit / Value
■ Wer soll unser Produkt verwenden? ■ Welchen Markt adressiert unser Produkt? ■ Welche Kunden und Anwender adressiert das Produkt?	■ Welche Probleme löst das Produkt? ■ Welchen Nutzen stiftet das Produkt? ■ Welche Motivation haben die Kunden unser Produkt einzusetzen? ■ Wie begeistern wir unsere Kunden?	■ Was kann das Produkt? ■ Was sind die drei bis fünf wichtigsten Features, die für den Erfolg des Produkts ausschlaggebend sind? ■ Wie soll das Produkt grob aussehen?	■ Warum braucht unsere Organisation das Produkt? ■ Was sind die Geschäftsziele? ■ Welchen Wert liefert das Produkt?
○ Schicht: Mittlere bis Obere Schicht ○ Gruppen: Privathaushalte; <30 / Techys / Singles / Reiche ○ Charaktere: einfallslos / nicht kochbegeistert / mit wenig Zeit / technikbegeistert	○ Need: Komfort und Abwechslung ○ Nahrungsmittel kühlen und gefrieren ○ Verschwendung von Lebensmitteln vermeiden ○ ausgewogene Ernährung fördern (durch vorgeschlagene Rezepte etc.) ○ konstante Lebensmittelversorgung sicherstellen und organisieren ○ Kochunterstützung (Rezepte, abwiegen etc.) ○ Begeisternde Ästhetik und Handhabung	Features ○ Kühlen und Gefrieren ○ digitale Organisation des Inhalts (Artikel, Menge, Haltbarkeit) ○ Kochunterstützung per Bild/Sprache (Gerichtsvorschläge, Wiegen,...) ○ Kann Online Lebensmittel nachbestellen ○ autom. Entsorgung Konstruktion: ○ Integrierter Mülleimer ○ modernes Design, beleuchtet innen+außen ○ automatische Türöffnung, Bildschirm, Sprachein/Ausgabe	Wirtschaftlichkeit: ○ Neue Kunden gewinnen: ○ in neuer Region ○ neue Kundengruppen (<30J.) ○ Marktanteile erhöhen bei bestehenden Kunden (>30J.) ○ Gewinne um 4% erhöhen Wertschöpfung: ○ vereinfacht Essens-Haushalt ○ spart Zeit in der Küche ○ fördert die Gesundheit ○ Begeistert durch Ästhetik und Komfort

Vision

THE PRODUCT VISION BOARD EXTENDED

 romanpichler

 VISION What is your purpose for creating the product? Which positive change should it bring about?			
 TARGET GROUP Which market or market segment does the product address? Who are the target customers and users?	 NEEDS Which problem does the product solve? What benefit does it provide?	 PRODUCT What product is it? What makes it stand out? Is it feasible to develop the product?	 BUSINESS GOALS How is the product going to benefit the company? What are the business goals?
 COMPETITORS Who are your main competitors? What are their strengths and weaknesses?	 REVENUE STREAMS How can you monetise your product and generate revenues?	 COST FACTORS What are the main cost factors to develop, market, sell, and service the product?	 CHANNELS How will you market and sell your product? Do the channels exist today?

www.romanpichler.com
Template version 05/17

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License



Gruppenaufgabe

- Erarbeiten Sie ein Product Vision Board
- Teilen Sie sich in vier Gruppen auf. Jede Gruppe übernimmt eine Spalte.
- Jede Gruppe erarbeitet ein Vision Statement
- Zeitansatz: 15 Minuten

PRODUCT VISION BOARD

 romanpichler

 VISION What is the reason for creating the product? What positive change should it create?			
 TARGET GROUP Which market or market segment does the product address? Who are the target customers and users?	 NEEDS What problem does the product solve or which benefit does it offer? If you identify several needs, prioritise them and move the most important one to the top.	 PRODUCT What product is it? What are its three to five stand-out features that set it apart from competing offerings? Is it feasible to develop the product?	 BUSINESS GOALS How will the product benefit the company that develops and provides it? What are the desired business benefits? Prioritise them and move the most important one to the top.
www.romanpichler.com Version 01/2023 This template is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Unported license. 			

26.03.26

Diskussion der Erkenntnisse aus der letzten RE-Vorlesung.

Anforderung

Basisanforderung: grundlegende Existenzberechtigung des Produkts

Funktionelle und nicht-funktionelle Anforderung





Vorstellung der Ergebnisse des Product Vision Board

Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement

Einführung

- Ein Produkt oder Projekt entsteht nicht einfach und kann nicht losgelöst von einer Organisation betrachtet werden.
- Um ein Produkt zu entwickeln, gibt es eine Organisation um dieses herum
 - Das Kernproduktteam (Produktmanagement, Entwicklung, UX/UI, Fachexperten)
 - Um das Kernproduktteam bildet sich ein weiteres Netzwerk innerhalb der Organisation:
 - Marketing
 - Vertrieb
 - Recht
 - Service & Support
 - Datenschutz
 - Management
 - Auftragsabwicklung
 - “Nachbarprodukte“
 - IT-Sicherheit

Stakeholdermanagement

Einführung

- Neben der internen Organisation entsteht auch außerhalb der Organisation ein Netzwerk an Stakeholdern:
 - Kunden
 - Anwender
 - Investoren
 - Partner
 - Verbände
 - Verbraucherschutzorganisationen
 - Aufsichtsbehörden
 - Konkurrenz
 - Zertifizierungsbehörden

Allen diesen Stakeholdern ist gemein, dass sie Einfluss auf das Produkt ausüben, direkt und indirekt sowie in unterschiedlicher Intensität. Sie sind somit mittelbar oder unmittelbar auch für den Erfolg eines Produkts entscheidend.

Stakeholder

Interne Stakeholder

Sind Teil der Organisation, die direkt oder indirekt am Produkt mitwirken oder Einfluss ausüben.

Beispiele für interne Stakeholder:

Produktteam, Management/Geschäftsführung, Vertrieb, Service & Support

Externe Stakeholder

Stakeholder außerhalb der Organisation, aber von dem Produkt betroffen oder können Einfluss darauf ausüben.

Beispiele für externe Stakeholder: Kunden, Partner, Lieferanten, Verbände, Regulierungsbehörden, Investoren

Stakeholdermanagement

Definition & Klassifizierung

„A stakeholder is any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives.“ (Freeman, 1984)



„Stakeholders are individuals, groups, or organizations that may affect, be affected by, or perceive themselves to be affected by a decision, activity, or outcome of a project.“
(PMI, 2017)



Stakeholder (=Anspruchsgruppen) sind Personen, Gruppen oder Organisationen, die

... von einem Produkt betroffen sind oder annehmen, dass sie betroffen sind. Dies können Entscheidungen, Aktivitäten oder Ergebnisse des Produkts sein.

... Einfluss auf das Produkt oder die Organisation ausüben können. Der Grad des Einflusses ist dabei individuell.

... in interne und externe Stakeholder unterschieden werden.

Stakeholder

Stakeholder-Analyse

Stakeholder-Gruppe	Typ (intern/extern)	Hauptinteressen	Einflusspotential	Kommunikations- Kanäle	Rolle
Produktteam (Product Owner, Designer, Entwickler, QA)	Intern	• Technische Machbarkeit • Qualität & Skalierbarkeit • Sprint-Ziele & Roadmap-Umsetzung • Ressourcennutzung • Risikomanagement	Sehr hoch – entscheidet über Umsetzung, Priorisierung innerhalb des Teams	Daily-Stand-Ups, Sprint-Plannings & Reviews, Confluence/Jira, interne Channels	Primärer Ausführer – liefert Produkt, benötigt regelmäßiges Feedback von Stakeholdern und Anforderungen z.B. Probleme/Bedürfnisse
Vertrieb (Sales-Leads, Account-Manager, Business-Development)	Intern (mit externem Kundenkontakt)	• Umsatz- und Pipeline-Ziele • Roadmaps • Markt- und Wettbewerbsinformationen • Kunden-Feedback • Kennzahlen	Hoch – steuert Go-to-Market-Timing, beeinflusst Feature-Prioritäten durch Markt-Signals	Sales-Meetings, CRM-Reports, wöchentliche Syncs, Kunden-Workshops	Brücke zum Markt – bringt Kunden-Bedürfnisse ins Produktteam, sorgt für realistische Release-Pläne.
Management (CEO, CPO, CFO, Bereichsleiter)	Intern	• Strategische Ausrichtung & Vision • Kennzahlen wie ROI, Budget-Kontrolle • Risikomanagement & Compliance	Sehr hoch – legt Budget, Ressourcen und strategische Prioritäten fest	Board-Meetings, Quartals-Reports, OKR-Reviews, E-Mails	Entscheidungsgeber – definiert Ziele, genehmigt Ressourcen, muss über Fortschritt informiert sein.
Kunden & Anwender (End-User, B2B-Kunden, Early-Adopters)	Extern	• Funktionsumfang & Usability • Preis-Leistungs-Verhältnis & Zeitpläne • Support-Qualität & Zuverlässigkeit • Datenschutz & Sicherheit	Mittel bis hoch – ihre Zufriedenheit bestimmt Adoption, Retention und Referenzen	Umfragen, User-Interviews, Beta-Programme, Support-Tickets, Community-Foren	Kritischer Erfolgsfaktor – liefert Markt-Feedback, definiert den Wert und Nutzung des Produkts.
Partner (Integrationspartner, Technologie-OEMs, Service-Provider)	Extern	• Gemeinsame Wertschöpfung • Technische Kompatibilität • Koordinierte Go-to-Market-Strategien • Lizenz- und Revenue-Sharing • Zeitpläne/Roadmaps	Mittel – können Produktfeatures erweitern, aber abhängig von Verhandlungsmacht	Joint-Planning-Workshops, API-Docs, Partner-Portale, SLA-Meetings	Erweiterer des Ökosystems – ermöglicht zusätzliche Funktionen, Reichweite und Marktpenetration.

Stakeholder

Rolle und Stakeholder

Definition:

Eine Rolle beschreibt die Funktionen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Erwartungen, die einer Person oder einer Position innerhalb einer Organisation zugeordnet sind.

Mögliche Rollen:

- Projektmanager
- Requirements Engineer
- Entwickler

Definition:

Stakeholder eines Systems ist eine Person oder Organisation, die (direkt oder indirekt) Einfluss auf die Anforderungen des betrachteten Systems hat.
(Pohl & Rupp (2015), S. 4)

Mögliche Rollen:

- Geschäftsleitung Frau Mayer
- Kunde
- Regulierungsbehörde

Stakeholder

Gruppenaufgabe

Teilen Sie sich in Gruppen auf.

Erstellen Sie eine Liste von Stakeholdern für unseren geplanten smarten Mähdrescher.

Zeitansatz: 10 Minuten

Stakeholder | Interessen | Einfluss | Kommunikationskanal |
Anwohner | Staubbelastung, Verkehr | Behinderung der Arbeit, Stillage Betrieb | Gemeinde
Regulierungsbehörden | Gesetzlich | Stillage Betrieb | direkt
Landwirte | Automatisierung, Kostenreduktion | Feedback, Käufer | Events/Messen
Datenschutz | Datenschutz | Beschwerden, Imageschaden |
Zulassungsstelle Fahrzeuge | Sicherheit, Zulassung | sehr hoch, keine Zulassung keine Fahrzeuge
Stockmarket | Preissteigerung | Darlehensgebung | monetär, Regierungseinfluss

Stakeholder

- Wie können Stakeholder ein Projekt oder Produkt beeinflussen?
- Welche Aufgaben kommen dem RE zu?

Priorisierung der Stakeholder:

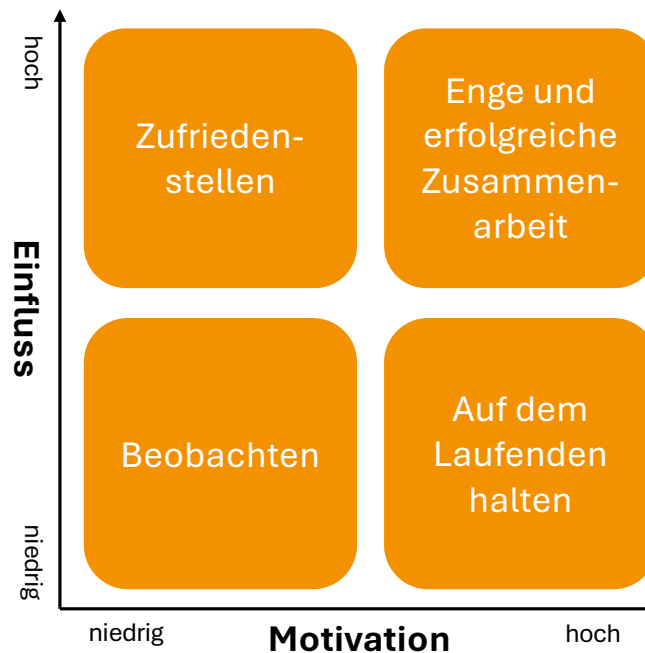
Regulierungsbehörden und dergleichen sind Make-Or-Break Stakeholder, ohne deren Erfüllung das Produkt erst gar nicht auf den Markt kommen kann

Kunden sind zweithöchste Priorität, ohne Kunden kein Abkauf der Produkte, direkte Kommunikation

Stakeholdermanagement

Rechte und Pflichten des Requirements Engineer

Die verschiedenen Stakeholder haben alle **unterschiedlichen Einfluss** auf und „Buy-in“ in ein Projekt. Dies gilt es zu bewerten und die Aufwände im Stakeholdermanagement entsprechend zu verteilen. Ein Gießkannenprinzip führt häufig nicht zum Erfolg und ist nicht effektiv.



(Pohl & Rupp (2015), S. 23)

Nach Rupp (2024), S. 78

Stakeholdermanagement

Rechte und Pflichten des Requirements Engineer

- Durch eine RACSI-Matrix lassen sich die verschiedenen Stakeholder(-gruppen) priorisieren.
- RACI steht für Responsible, Accountable, Consulted, Supported, Informed.

	Product Owner (A)	Business Analyst (R)	IT-Security (C)	Entwickler (R)	Kunde (I)
Anforderungen erheben	I	R	C	-	A
Spezifikation schreiben	I	R	C	C	I
Validierung/ Review	A	R	C	I	A
Implementierung	I	I	I	R	I
Release	R	I	I	R	C

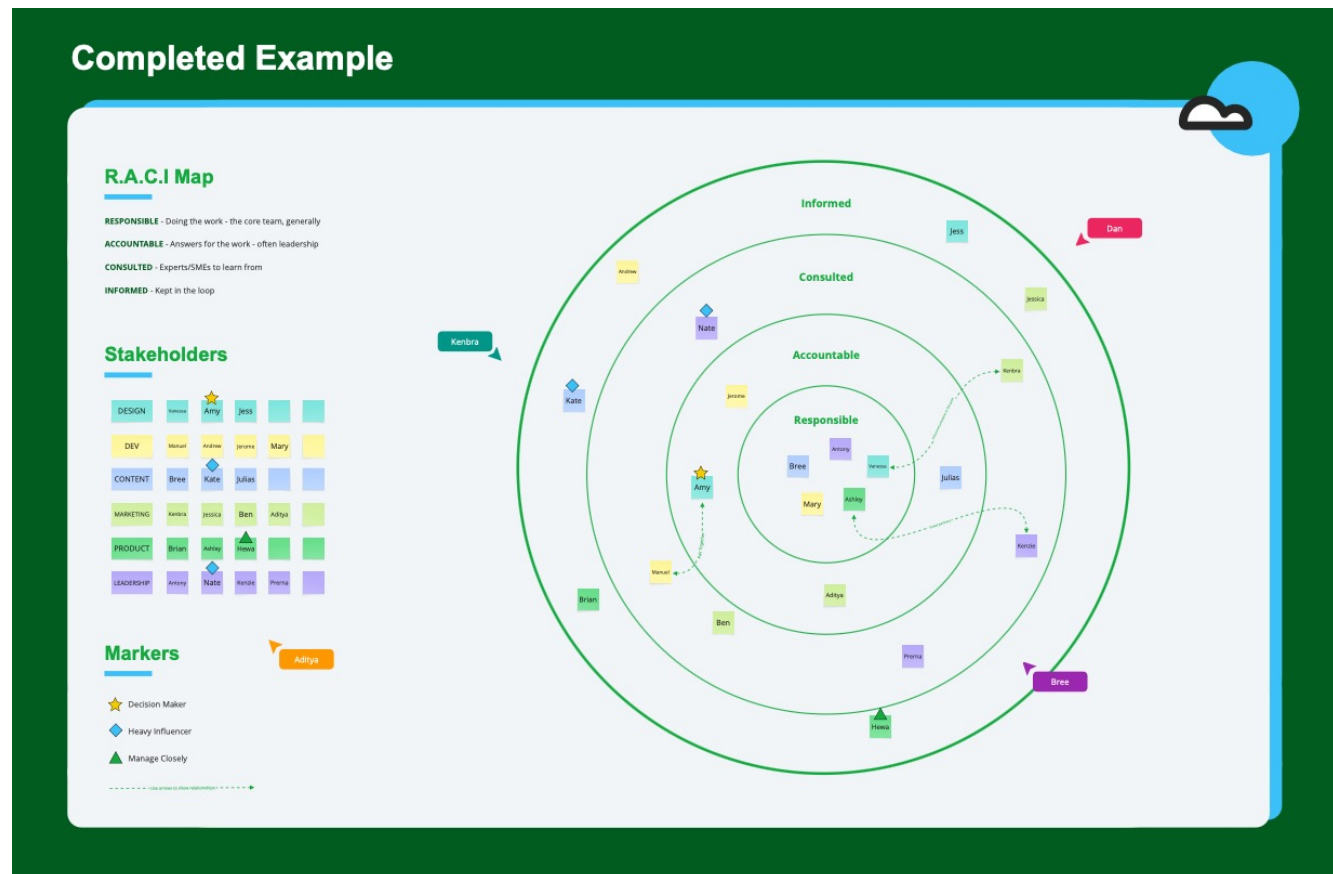
Stakeholder

RACI-Matrix

- Die **Status und Rollen** in Produktinitiativen sind **nicht allgemeingültig**. Deshalb ist es zu Beginn wichtig, dass alle Stakeholder zusammengestellt werden und das Produktteam die jeweilige Bedeutung kennt. Dazu müssen die Rollengesammelt, im Einzelnen erläutert und es muss definiert werden, welche **Aufgaben, Rechte und Pflichten mit der jeweiligen Rolle verbunden** sind.
- Idee von RACI-Matrizen:
 - **Klare Rollenverteilung** – Durch die eindeutige Zuordnung wird Verwirrung darüber vermieden, wer was tun muss.
 - **Entscheidungswege festlegen** – Das „**Accountable**“-Prinzip sorgt dafür, dass immer genau eine Person die endgültige Entscheidung trifft.
 - **Kommunikationsbedarf steuern** – Durch Unterscheidung zwischen consulted und informed wird überflüssiger Kommunikationsaufwand reduziert.
 - **Transparenz schaffen** – Jeder im Team sieht sofort, welche Erwartungen an ihn gestellt werden und wo er ggf. Unterstützung bekommt.

Stakeholder

Dokumentation von Stakeholdern und deren Einbindung



Stakeholdermanagement

Rechte und Pflichten der Stakeholder

Die Stakeholder ...

- führen den Requirements Engineer in das Fachgebiet ein,
- versorgen den Requirements Engineer mit Anforderungen,
- formulieren die Anforderungen zielgerecht und gewissenhaft,
- treffen Entscheidungen zeitgerecht,
- respektieren Einschätzung der Kosten und Machbarkeit des Anforderungsingenieurs,
- priorisieren die Anforderungen,
- überprüfen die dokumentierten Anforderungen des Requirements Engineers, wie Prototypen usw.,
- kommunizieren unverzüglich Änderungen in den Anforderungen,
- befolgen den vorgegebenen Änderungsprozess,
- respektieren das vorgegebene Requirements Engineering.

(Pohl & Rupp (2015), S. 23f.)

Stakeholder

Beispielhafte Schlüsselfragen zur Identifikation von Stakeholdern

Wer:

- bezahlt für das System?
- spezifiziert das System?
- entwickelt das System?
- testet das System?
- nutzt das System?
- wird durch das System tangiert?
- wartet das System?

Stakeholder

Dokumentation von Stakeholdern

- Um den Überblick über die Stakeholder zu behalten, empfiehlt es sich als Hilfsmittel eine Checkliste der Stakeholder anzulegen.
- Diese Liste sollte zu jedem Stakeholder folgende Informationen beinhalten:
 - Name
 - Funktion (=Rollenbezeichnung)
 - weitere Personen- und Kontaktdaten
 - zeitliche und räumliche Verfügbarkeit während der Projektlaufzeit
 - Relevanz (Wichtigkeit) des Stakeholders
 - sein Wissensgebiet und –umfang
 - seine Ziele und Interessen bezogen auf das Projekt

(Pohl & Rupp (2015), S. 22)

Stakeholdermanagement

Rechte und Pflichten des Requirements Engineer

Die Requirements Engineer ...

- spricht die Sprache der Stakeholder
- arbeitet sich in das Fachgebiet gründlich ein,
- Erstellt ein Anforderungsdokument,
- Kann die Arbeitsergebnisse verständlich machen
- Pflegt einen respektvollen Umgang mit den Stakeholdern
- Präsentiert seine Ideen und Alternativen und deren Realisierung,
- Ermöglicht es den Stakeholdern, Eigenschaften einzufordern, die das System einfach und benutzerfreundlicher machen,
- Sorgt dafür, dass das spezifizierte System den funktionalen und qualitativen Ansprüchen der Stakeholder gerecht wird.

(Pohl & Rupp (2015), S. 23)

Stakeholder

Priorisierung & Konfliktmanagement

- Die Anforderungen, individuellen Ziele und Erwartungen von Stakeholdern stehen häufig im Konflikt.
- Insbesondere Produktteam, Vertrieb, und Service & Support haben teilweise diametrale Anforderungen.
- Da ein Produktteam nicht alles parallel umsetzen kann, ist eine Priorisierung wichtig.
- Es sollte daher eine interne Liste mit den Stakeholdern und deren „Gewicht“ geben.
- Dieses Gewicht kann für die Priorisierung genutzt werden.
- Vorsicht ist geboten, wenn Anforderungen oder Bedürfnisse nur einzelner Stakeholder-Gruppen priorisiert werden.
 - Dies kann zu Ungleichgewicht, Technical oder Feature Debt führen.
- Die Verantwortung des Produktmanagement sowie des Produktteam ist es, hier für ein Gleichgewicht zu sorgen und zu vermitteln. Transparenz ist das A und O.
- Im Konfliktfall ist es auch am Produktmanagement, zwischen den Stakeholdergruppen zu vermitteln.
- Letztendlich sollte das Produktteam die finale Entscheidung haben, um Eskalationen zum Management zu vermeiden.
- Diese werden dennoch auftreten und müssen dann entsprechend moderiert werden. ;)

Stakeholder

Gruppenaufgabe

Erstellen Sie ein Schema für eine Stakeholder-Liste und füllen Sie diese beispielhaft für ein bis drei Stakeholder.

Zeitansatz: 10 Min

Stakeholdermanagement - Personas

Stakeholder

Personas

- Sind fiktive, aber realitätsnahe Personenprofile und repräsentieren eine Nutzergruppe oder Kundengruppe.
- Sie helfen in der Produktkonzeption und Entwicklung Bedürfnisse, Ziele, Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften sowie Schmerzpunkte von Nutzer- bzw. Kundengruppen zu verstehen und visualisieren.
- Eine Persona ist zusammengesetzt aus verschiedenen Merkmalen einer Zielgruppe wie Alter, Geschlecht, Ausbildung, Problemen, Vorlieben, etc.

Stakeholder

Personas

1. Nutzerzentrierung

- **Empathie** schaffen: Personas helfen Teams, sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen. Sie machen abstrakte Nutzerbedürfnisse greifbar und fördern ein gemeinsames Verständnis.
- **Zielgruppenfokus**: Statt vage von „Nutzern“ zu sprechen, werden konkrete Profile mit Namen, Zielen, Frustrationen und Verhaltensweisen erstellt. Das verhindert, dass Teams ihre eigenen Annahmen oder Präferenzen auf die Nutzer projizieren.

2. Kommunikation und Abstimmung

- **Gemeinsame Sprache**: Personas dienen als Referenzpunkt für Diskussionen. Sie reduzieren Missverständnisse, indem sie klare Bilder der Zielgruppe liefern.
- **Stakeholder-Einbindung**: Besonders in Requirements Engineering helfen Personas, Anforderungen aus Sicht der Nutzer zu priorisieren und Konflikte zwischen Stakeholdern zu lösen.

Stakeholder

Personas

3. Priorisierung und Entscheidungsfindung

- Fokus auf **relevante Features**: Personas helfen, Funktionen zu identifizieren, die für die wichtigsten Nutzergruppen den größten Mehrwert bieten. Das spart Ressourcen und vermeidet „Feature-Bloat“.
- **Risikominimierung**: Durch die Konzentration auf echte Nutzerbedürfnisse sinkt das Risiko, Produkte zu entwickeln, die am Markt vorbeigehen.

4. Effizienz in der Entwicklung

- **Klarere Anforderungen**: In RE-Prozessen unterstützen Personas dabei, Anforderungen präziser zu formulieren und zu validieren. Sie helfen, Use Cases und User Stories zu konkretisieren.
- Schnellere **Iterationen**: Teams können Designs und Prototypen gezielt an den Bedürfnissen der Personas ausrichten und schneller Feedback einholen.

Stakeholder

Personas

5. Wissenschaftliche und praktische Fundierung

- **Datenbasiert:** Gute Personas basieren auf qualitativen und quantitativen Daten (z. B. Interviews, Umfragen, Nutzeranalysen). Sie sind keine Stereotype, sondern fundierte Modelle.
- **Validierung:** Personas können im Laufe eines Projekts angepasst werden, wenn neue Erkenntnisse über die Nutzer gewonnen werden.

Stakeholder

Personas

Persona Profile:

CUSTOMER CONTEXT LIST


CUSTOMER PROFILE

Geschäftskunde
vs.
Privatkunde

Geschäftskunde:
Unternehmenskriterien
Rolle im Buying Center

Privatkunde:
Psychografische Kriterien
Sozioökonomische Kriterien
Preisverhalten
Einkaufsverhalten
Produktwahl

**NAME:**
GESCHLECHT:
ALTER:
PROFILBESCHREIBUNG:

Was wichtig ist

Ziele

GENERATION
Baby Boomer Generation X Generation Y

PERSÖNLICHKEITSPROFIL
D I S G

KAUFTRIGGER


TODO'S


PROBLEME


NUTZEN


INFORMATIONSVERHALTEN




© Deutsches Institut für Marketing | Entwicklung und Design: Prof. Dr. Michael Bernecker | www.Marketinginstitut.BIZ



Stakeholder Personas

Jill Anderson



"I'm looking for a site that will simplify the planning of my business trips."

AGE: 35
WORK: Regional Director
FAMILY: Married, 1 Child
LOCATION: Austin, Tx
ARCHETYPE: The Frequent Flyer

Organized

Practical

Protective

Hardworking

Bio

Jill is a Regional Director who travels 4-8 times each month for work. She has a specific region in which she travels, and she often visits the same cities and stays at the same hotel. She is frustrated by the fact that no matter how frequently she takes similar trips, she spends hours of her day booking travel. She expects her travel solutions to be as organized as she is.

Personality

Introvert	Extrovert
Analytical	Creative
Loyal	Fickle
Passive	Active

Preferred Channels

Chrome
Mobile
Email
Traditional Ads

Goals

- To spend less time booking travel
- To narrow her options quickly

Frustrations

- Too much time spent booking - she's busy!
- Too many websites visited per trip
- Not terribly tech savvy - doesn't like the process

Motivations

Price
Comfort
Convenience
Speed
Loyalty/Miles

Brands

KAYAK Expedia
ACE HOTEL lyft

Stakeholder

Beispiel Persona – KI-Lernplattform

Name: Jens Meier

Alter: 22 Jahre

Studiengang: Psychologie (3. Semester)

Hintergrund:

- Vollzeitstudium + Nebenjob in der Bibliothek
- Kämpft mit Zeitmanagement und Prüfungsstress
- Nutzt digitale Tools, um den Überblick zu behalten

Motivation:

- Sucht nach einer intuitiven Lernplattform, die sie bei der Organisation unterstützt
- Braucht motivierende Feedback-Schleifen und klare Lernziele
- Wünscht sich personalisierte Empfehlungen für effizientes Lernen

Herausforderungen:

- Prokrastination, besonders bei großen Projekten
- Schwierigkeit, komplexe Inhalte selbstständig zu strukturieren
- Stress durch parallele Deadlines

Ziele:

- Struktur: Automatische Lernpläne, die sich an den Uni-Alltag anpassen
- Effizienz: Schnelle Wissensabfragen und Zusammenfassungen
- Motivation: Sichtbare Fortschritte und Belohnungssysteme

Stakeholder

Gruppenaufgabe

Erstellen Sie eine für einen potentiellen Kunden/Nutzer unseres smarten Mähdreschers.

- Überlegen Sie sich Name, Alter und Geschlecht
- Welche Charakteristika hat diese Persona (Ausbildung, Vorlieben, Budget)?
- Welche Bedürfnisse/Herausforderungen hat die Persona?
- Welche Motivationen hat die Persona?
- Wie wirkt sich dies auf unseren Mähdrescher aus?

Nutzen Sie gerne chatGPT etc. als Unterstützung.

Zeitansatz: 10 Min

Quellen

- Chris Rupp (2014): Requirements-Engineering und –Management, 6. Auflage, Hanser, München.
- Frank Termer (2021): Heiter Scheitern im Projekt, BITKOM, Berlin, URL: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2021-10/211013_heiter-scheitern-im-projekt.pdf
- Standish Group Research CHAOS Report 2016
- IREB 2024: https://isqi.org/media/7d/dc/5b/1718887193/ireb-cpre-handbook-for-requirements-management_EN_v2.1.pdf
- Pichler (2011): <https://www.romanpichler.com/blog/the-product-vision-board/>
- Dorsch (2025), Skript Requirements Engineering - Tag 1, S. 25